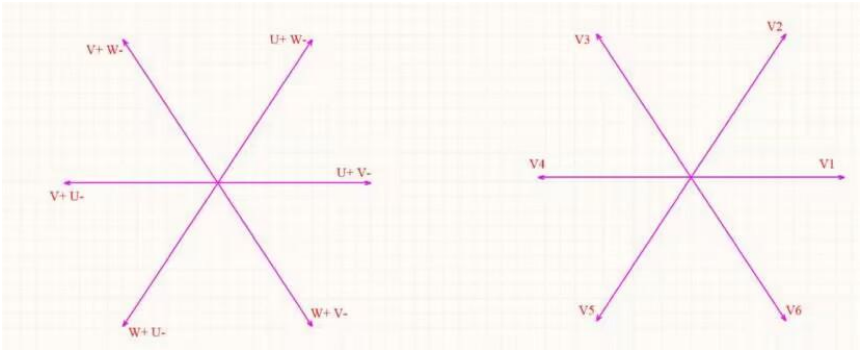
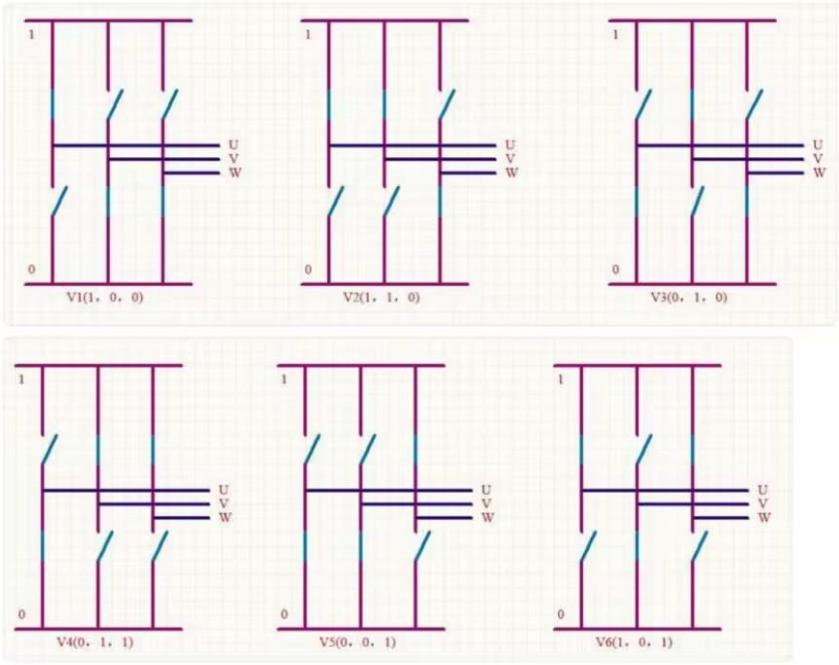
31-SVPWM 2

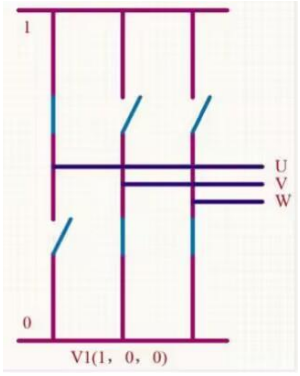
大家晚上好，欢迎参加张飞实战电子 FOC 第 11 期学习。
上次课呢，我们分析了 SVPWM 控制的几个基础电压矢量。



从图形上来看，这 6 个电压矢量跟方波六步换相控制的电压矢量是一样的。实际上，这 6 个电压矢量的位置，都是可以分析出来的。今天我们就一起来分析一下，看看这 6 个矢量的位置是怎么定下来的啊。

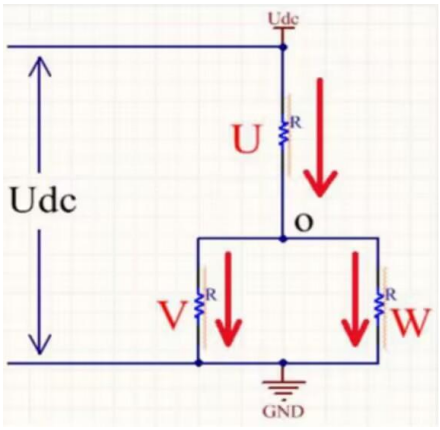


我们就从 V1 这个状态开始分析

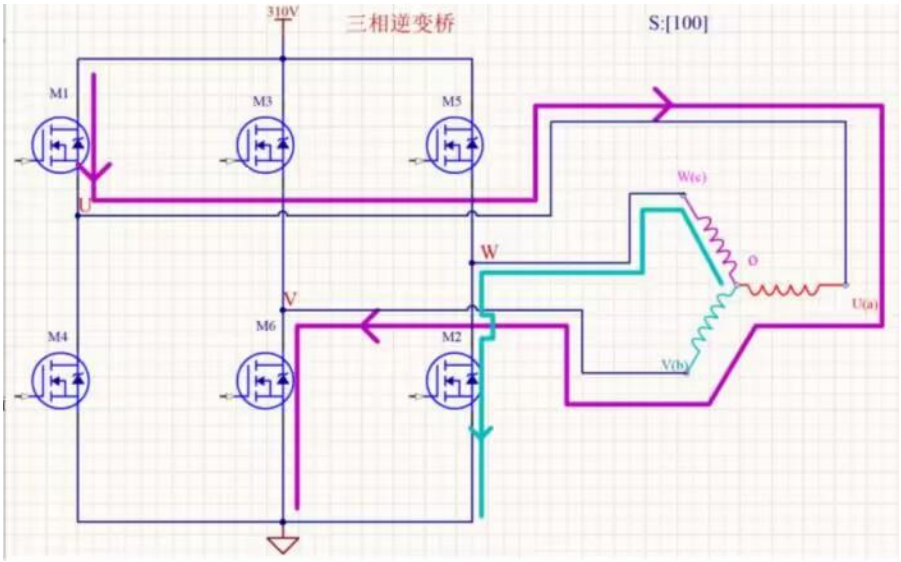


本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

这个状态，对应的开关管动作情况是，U 相上桥导通，V 相跟 W 相下桥导通。根据这个情况，再把电机考虑进来，实际上这个状态我们可以用一个等效模型来表示。

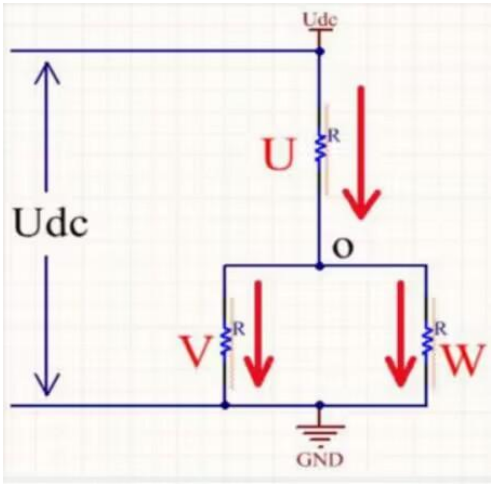


大家看，因为三相星型电机一般都是对称的绕组（相电阻一样），所以这里的三相绕组的阻抗我们可以用 R 来表示。按照书上的概念，用字母 Z 会更合理些，这里我的图上已经标了 R，不影响我们的理解的过程和结论。图中的 O 点表示的是电机的中性点。那么，根据这个等效模型，其实我们可以求取其中的一些变量。那么，因为 U 相的上管是导通的，所以 U 相的出线端的电压就是 Udc。而 V 相跟 W 相的下管是导通的，所以 V 相跟 W 相的出线端就是跟 GND 连接的。



此时的状态，也可以用这幅图来描述。相电压是三个出线端相对于中性点 O 的电压。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



根据这幅图，我们首先可以得到的是 Uo（O 点对 GND 的电压）。可以求出 Uo=1/3Udc 对吧？然后，各个出线端相对于 O 点的电压也可以求解出来。也即是，3 个相电压也可以求解出来。

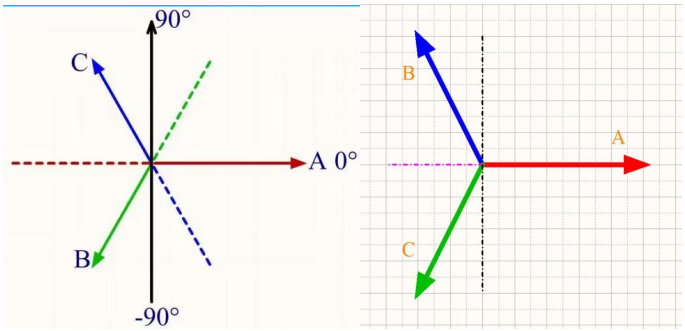
Uuo = Uu - Uo = Udc - 1/3Udc = 2/3Udc
Uvo = Uv - Uo = 0 - 1/3Udc = -1/3Udc
Uwo = Uw - Uo = 0 - 1/3Udc = -1/3Udc

所以，我们根据这幅图，就可以获取到以上信息。



那么，这个状态下对应的三个相电压分析出来了。

下面我们要把这 3 个相电压放到 abc 坐标系中，大家可以试着画一下。

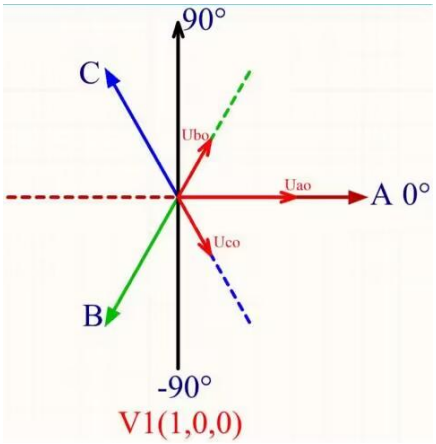


这个坐标系，不同的人可能会有不同的画法，abc 不一定是上图的顺序，但分析方法是一样的。大部分人都会把 a 轴画在右边，b 轴和 c 轴可能有人会对调，其实就是正反转定义问题。大家可能在不同的地方会看到不同的坐标定义。我们先按照目前这种方式讲解。

问：星形和三角形，计算电压的方法是一样的吗？

答：一样的。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



V1 状态下，对应的相电压的情况就是这样的。

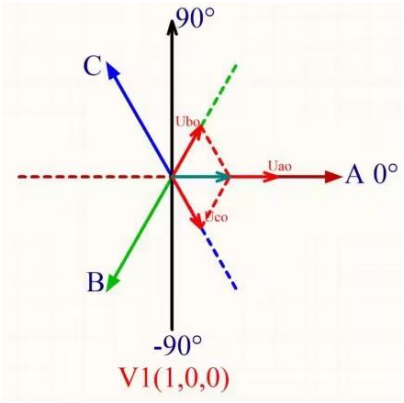
Uao = 2/3Udc，Ubo = -1/3Udc，Uco = -1/3Udc

那么，因为 Ubo 跟 Uco 都是负值，所以呢，它们的位置就是在各自的负半轴上。Uao 是正值，所以它在正半轴上。它们的大小呢，就用线段的长度来表示。

所以，V1 状态在坐标系中就这样表示出来了。这里大家要注意，我们讨论的是独立 V1 矢量恒通的作用结果。目的是分析此状态下的 Us。

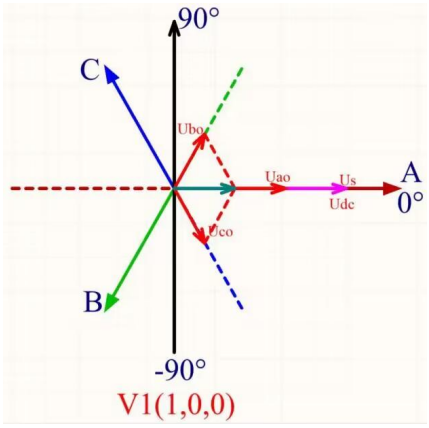
Ua = 2/3Udc，Ub = -1/3Udc，Uc = -1/3Udc

接着，三个相电压都清楚了，我们要求这个状态下的电压合成矢量，则就可以根据平行四边形法则来进行合成。可以先两个量进行合成，然后再跟最后一个量合成。



大家看，这里可以先用 Ubo 跟 Uco 进行合成。合成之后，得到的矢量落在 A 轴正方向上然后，再把绿色的合成矢量跟 Uao 进行合成。而绿色的合成矢量，根据几何关系，可以知道，它的长度也是 1/3Udc。它跟 Uao 的方向一样，所以它们的合成就是直接相加。所以，合成后的矢量长度就是 1/3Udc + 2/3Udc = Udc，方向跟 Uao 一致。

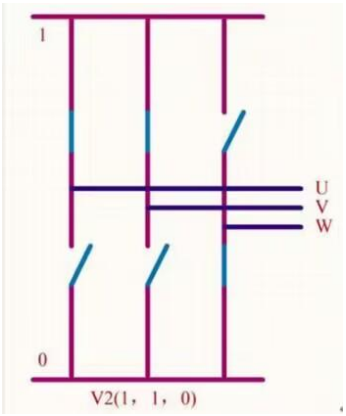
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



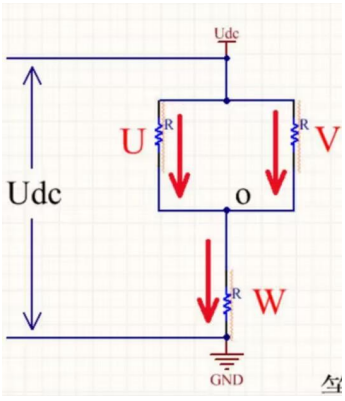
所以，水红色箭头的就是最终的合成矢量 Us，长度是 Udc。也就是说，V1 状态下，合成的矢量的位置是 0° 方向，大小是 Udc。

问：Uao = 2/3Udc，Ubo = -1/3Udc，Uco = -1/3Udc，这个 o 是中性点么?
答：是的，这个中性点就是用来定义电机相电压的零点。

这个 Us 实际是抽象出来的，理解它很重要，后面还会有 Is,Es。简单的说 Us 是 Ua,Ub,Uc 矢量合成而来。我们现在是在 abc 坐标系中分析 Us，后面还会在其它坐标系中继续分析这个 Us。好，我们继续看下一个状态。

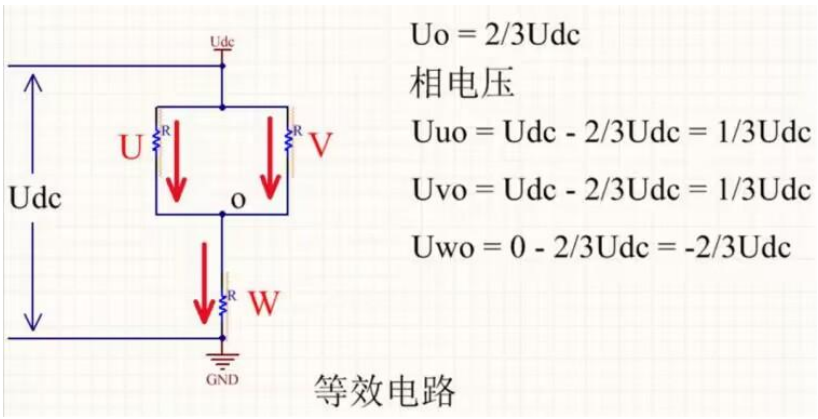


这个状态，思路还是一样的。根据开关管的动作情况，我们也可以得到一个等效的电路。

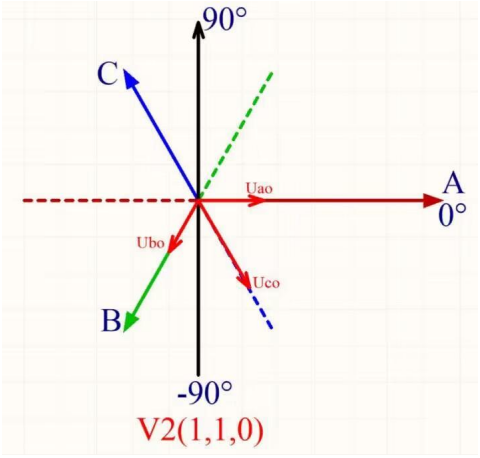


那么，按照刚才的求解思路，同样可以把此时的相电压给求解出来。

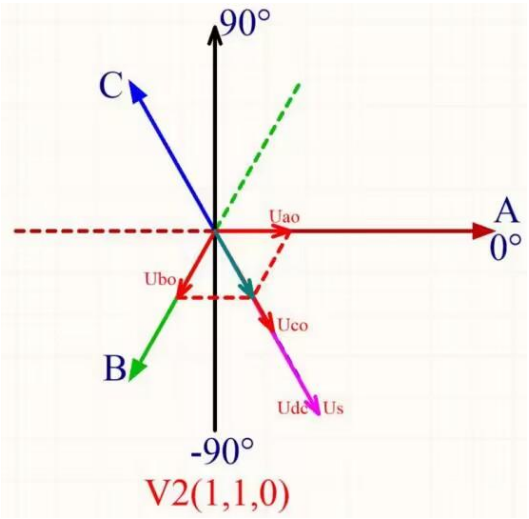
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



上面的 Uuo, Uvo, Uwo 就是相电压 Ua, Ub, Uc。

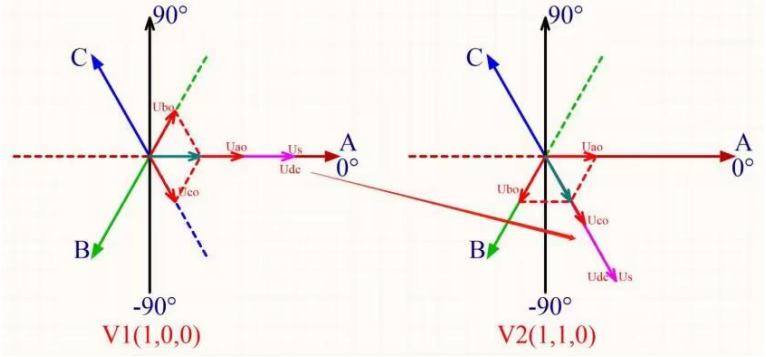


此时呢，在坐标系中表示出来，就是这样的。那么，同样的矢量合成还是按照之前的方法。

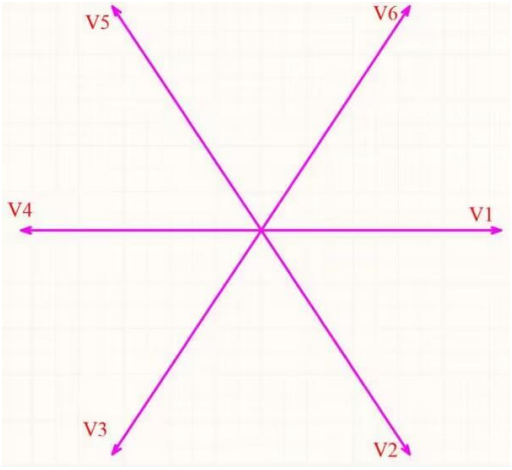


如上图，合成得到的矢量 Us 方向跟 Uco 一致。长度是 Udc。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



那么，根据这两个状态对比。两个合成矢量长度一样，都是 Udc，相位相差 60 度。那么同理啊，其它剩下的 4 个状态的分析方法是一样的。这里呢，就不一一给大家分析了。大家课后，自己动手把其它的 4 个分析完整。



最终呢，我们实际上得到的 6 个基础矢量是这样排布的。到这里，这个矢量排布问题，应该都弄清楚了吧？ 弄清楚之后，我们继续往下讲啊。

我们上节课给大家留了个问题，三三导通和两两导通的区别是什么呢？前面分析三三导通矢量 Us 大小是 Udc。上节课也有学员说了两两导通的矢量 Us 是二分之根号三 Udc。也就是它们的电压利用率不一样。1/0.866=1.1547，可以看出三三导通的电压利用率要比两两导通高出 15%左右。

问：电压利用率的定义是什么呢？
答：Us 的大小与 Udc 之比。

我们接下来要怎么做，才能让它们的轨迹接近于圆形呢？这里，大家还要注意一下，这 6 个电压矢量对应的长度是 Udc。它们是在对应状态下管子始终恒通情况下求解出来的。或者说，这个最大长度，是在规定的时间内，始终保持该状态管子导通的情况。

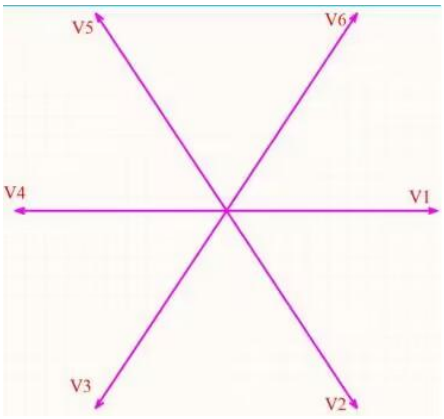
例如，假设 V1 状态持续导通 50us，那么我们在这个 50us 内，始终对应 U 相上管导通，V 相跟 W 相下管始终导通。是不是我们就可以说，在这个 50us 区间内，根据这个合成矢量的维持时间的情况，就可以把对应的矢量长度给求解出来呢？

我们可以假定，V1 状态始终维持 50us，那么矢量的长度就是单位 1 对应的长度 Udc。如果 V1 状态仅维持 25us，则该状态下合成的矢量长度就是 1/2*单位 1，也即是 1/2Udc。所以说啊，根据 V1 状态维持的时间长度，从 0~50us 变化，合成矢量会怎样？是不是可以实现 V1 状态合成得到的矢量长度是从 0~Udc 变化呢？那么，这样的话，在单位时间内，去调节 V1 状

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

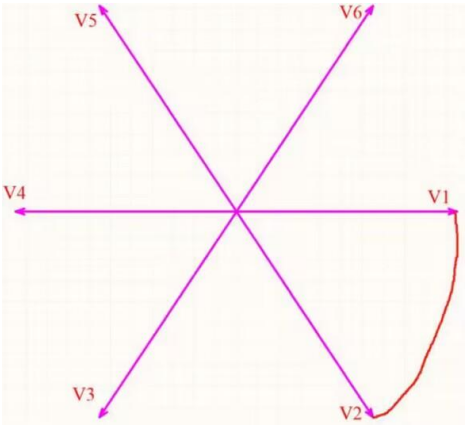
态持续的时间，我们其实就可以等效的实现调整 V1 状态下合成矢量 V1 的长度。其实这里的概念跟 PWM 占空比的概念有点类似，对吧？

假设我们用 PWM 波去驱动 LED 灯,在一个 PWM 周期内，如果全是高电平，那么 LED 灯是最亮的.如果一个 PWM 周期内，占空比是 50%，那么 LED 灯只有一半亮。如果一个 PWM 周期内的占空比是 0%，则在这个周期内，LED 灯都是灭的。所以啊，根据这个思路，在单位时间内，始终维持 V1 状态，那么等效的 V1 的矢量长度就是 Udc。在单位时间内，只有 50%的时间维持 V1 状态，那么等效的 V1 矢量的长度就是 1/2Udc。也就是说，这里是靠某个状态在单位时间内所维持的时间长短，来得到等效的矢量的长度的。



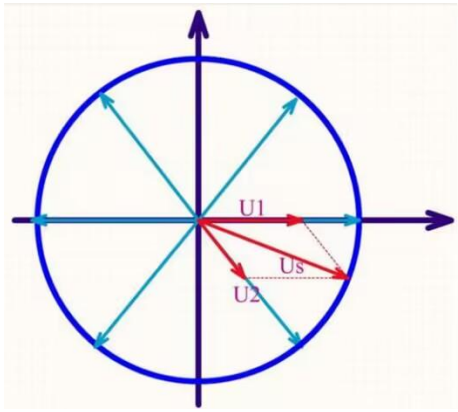
所以，大家再来看这幅图，跟 V1 调整长度的思路一样。其余的各个矢量也能够根据这个思路实现矢量长度的调整。所以说，这 6 个矢量 V1~V6 的长度，在单位时间内，是等效可调的。

好，我们继续往下看啊 怎么形成圆的问题。



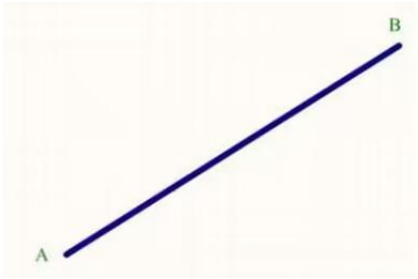
我们说了，我们希望矢量的轨迹是趋近于圆形。要让矢量的轨迹趋近于圆形的话，实际上就是要让两个相邻的矢量夹角越小越好。也就是希望在 V1 V2 这样相邻的两个矢量之间，增加更多的矢量。怎么增加更多的矢量呢？

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

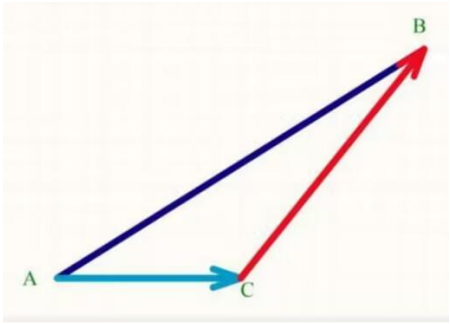


大家来看这样一幅图。我们在 U1 跟 U2 之间，要想得到其它不同的矢量长度及方向。是不是只要 U1 跟 U2 的长度是可调的，就能实现 Us 的长度和方向是可调的？也就是 Us 的相位在 U1 跟 U2 之间可调整啊。说到这里应该有人已经恍然大悟了。

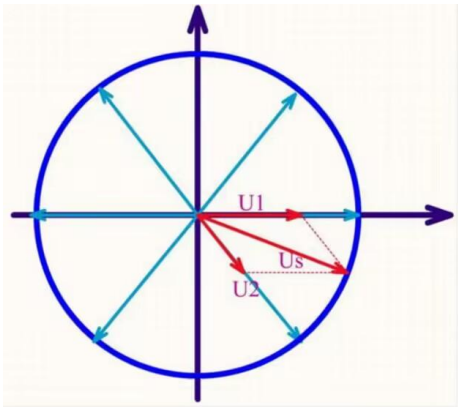
大家来看啊，假设我们想从 A 点到 B 点。



一种方法是我们可以直接按照上图的路径直接从 A 到 B，那么，另一种方法是可以分步骤来走。

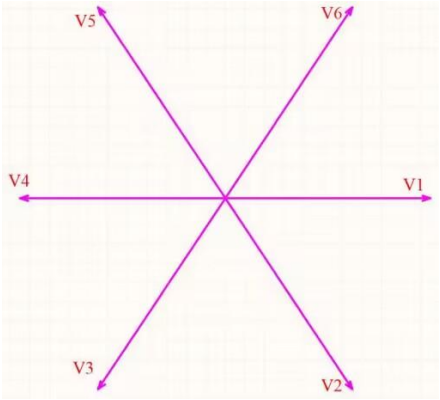


例如，先从 A 点到 C 点，然后再从 C 点到 B 点。这样的话，最终也能实现从 A 点到 B 点这幅图，如果从路程问题来看，是分步骤从 A 到 C，然后从 C 到 B。但是，如果我们按照数学来理解，是不是可以理解为矢量合成啊，我们可以理解为，矢量 AC 跟矢量 CB 合成，得到矢量 AB。



本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

如果 U1 的作用时间长 U2 的作用时间短，那么合成得到的 Us 就靠近 U1。随着 U2 的时间加长，U1 的时间减小，矢量 Us 就会靠近 U2。所以啊，这样就靠变化 U1 跟 U2 的作用时间的长短，来实现 Us 在 U1 跟 U2 之间变化。那么，大家想想看，如果在 U1 跟 U2 之间，作用时间分得越密，是不是 Us 的轨迹就会越多。假设 Us 从 U1 往 U2 方向移动。是不是 U1 作用时间减小越缓，U2 作用时间增长越缓，合成矢量就会越多啊？那么在 U1 跟 U2 之间的合成矢量越多，轨迹就会越趋近于圆。换句话说，如果 U1 跟 U2 合成矢量的旋转角度越小，那么矢量的轨迹就越圆。这样的话，可以引申到其它象限的几个状态合成。一个电周期下来，就可以等效为圆形旋转轨迹了。每个 60 度趋近于圆弧，360 度的话，就趋近于圆。



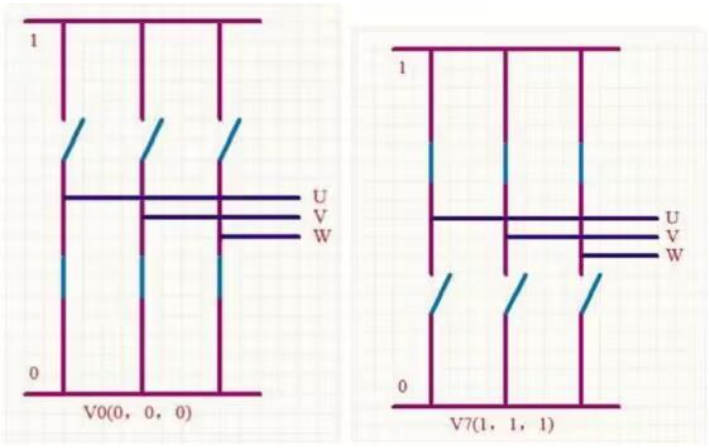
回过头来看下这张图，虽然我们图上是 6 个电压矢量。但是通过它们的持续时间的长短，我们可以得到更多的电压矢量。从而可以得到圆形的电压矢量图。

如果我们设定好了单位时间，假定为 T。如果我们以 V1 跟 V2 为例，在 T 内，V1 跟 V2 总的作用时间是 T 。也就是说，T（V1）+T（V2）=T 。如果 T 时间内，仅有 V1 跟 V2 来作用那么合成得到的矢量是不是永远长度保持不变啊？或者说，合成得到的矢量的长度调整是很有限的。这样的话，形成的矢量圆的半径调整就是有限的。

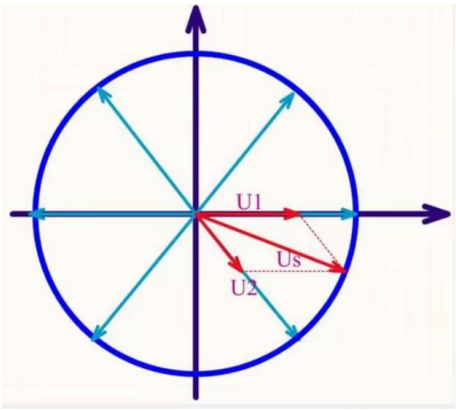
问：是不是 V1 和 V2 中间的合成矢量仅仅由 V1 和 V2 产生，V3-V6 没有？
答：是的，后面会讲到，一周 360 度会分成 6 个象限，每个象限的矢量由两基础矢量合成。

也就是说，V1 作用 0.2T，V2 就作用 0.8T，这样来保证整个 T 的时长。这样合成的话，合成矢量的长度不好控制。或者说，这个圆的半径不好控制，不能灵活调整。也就是说，在 V1 跟 V2 的组合情况下，轨迹是六边形的一条边。一是形成不了圆，二是这个矢量的长度不能灵活调整。如果我们要形成圆，并且确保圆的半径可调整，就需要想其它办法。不能仅是 V1 跟 V2 作用来满足时间 T。我们也可以这样，T(V1)+T(V2)+t=T 。也就是说，我们需要增加一个时间 t 来跟另外两个矢量的持续时间共同相加，来得到单位时间 T。这样的话，增加了这个时间 t，则 V1 跟 V2 的作用时间就可以灵活调整了。V1 跟 V2 的作用时间可以灵活调整，则就可以实现矢量圆的半径可以灵活调整了。那么，这个时间 t 怎么得到呢？就是靠插入零矢量的作用时间。这里来了位零矢量 V（0,0,0），它来让 V1 跟 V2 的作用时间不再满足相加为 T ，让 V1 跟 V2 作用时间灵活，这里我们再讨论加入 2 个矢量。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



大家看，除了我们之前讲过的 6 种状态，实际上还存在上图所示的这 2 种状态。也即是三个下管全开，或者三个上管全开的状态。而因为单独考虑这两种状态，绕组中没有电流流过，仅把它们跟其它状态联合起来分析，才会有电流回路，所以就把这两种状态称为零矢量状态。T(V1)+T(V2)+t=T，所以这个公式中的 t，也就是插入零矢量作用的时间。这就是零矢量的作用啊。



上图中插入零矢量可以改变 U1,U2 的作用时间，也就是相当于改变 U1,U2 的大小，从而改变合成矢量 Us 的大小。

问：这里怎么知道是六边形，而不是圆？
答：你可以用 T（V1）+T（V2） = T 这个公式取几个点试一下。

问：为啥是内切圆是最大，不是外接圆的半径是最大矢量？
答：理论上只能合成外接圆上的六个点，同样也可用 T（V1）+T（V2） = T 这个条件公式取几个点合成试一下。

问：两两开通能合成这个矢量圆不？
答：可以，半径不一样。
问：插入零矢量是改变大小，改变方向是要调整 T1 和 T2 是吗？
答：是的。

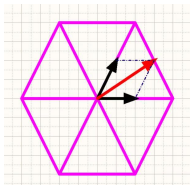
问：中央对齐模式的计数周期 50us 就是对应的 60 度吗？
答：不是，是 PWM 周期，也就是最相邻的两个合成矢量的间隔时间。

问：就是说 60 度内有多个 50us？

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

答：是的，这个和电机转速有关，转速越低 PWM 个数越多，转速越高 PWM 个数越少。

问：这个 T 都取 0.5 合成的也没在六边形上吧？

答：在的，正好在中点位置。 

问：T 内不是，V1 和 V2 同时在作用吗？怎么会 T（V1）+T（V2）=T 呢？

答：分时作用，比如 T（V1）=0.2T　T（V2）=0.8T 就是前 20%时间 V1 作用，后 80%时间 V2 作用。

今天内容就到这里，谢谢大家，晚安！

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。